

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C E

Géométrie analytique dans l'espace

Géométrie dans l'espace

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée. Les repères sont orthonormés directs sauf mention contraire.

EXERCICE 1 Étude d'une configuration tétraédrique

Soit $ABCD$ un tétraèdre tel que $A(1; 2; -1)$, $B(3; 0; 1)$, $C(0; 1; 2)$ et $D(2; 3; 0)$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC) et un vecteur normal $\vec{n}_1$ à ce plan.
2. Montrer que la droite (AD) n'est pas parallèle au plan (ABC) et déterminer les coordonnées du point d'intersection H de (AD) avec (ABC) .
3. Calculer la distance du point D au plan (ABC) . En déduire le volume du tétraèdre $ABCD$.
4. Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ , projetée orthogonale de la droite (BC) sur le plan (ABC) .
5. Soit M un point de la droite (AD) . Exprimer en fonction du paramètre les coordonnées du projeté orthogonal M' de M sur le plan (ABC) . Pour quelle position de M le point M' appartient-il au triangle ABC ?

EXERCICE 2 Famille de plans et droites : positions relatives

On considère dans l'espace le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit la droite D d'équations cartésiennes $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y - z = 3 \end{cases}$ et la famille de plans (P_k) d'équation cartésienne $kx + (k-1)y + (k+1)z = 2k+1$, où $k \in \mathbb{R}$.

1. Donner une représentation paramétrique de D et un vecteur directeur $\vec{u}$.
2. Déterminer l'ensemble des valeurs de k pour lesquelles D est parallèle au plan (P_k) .
3. Pour $k = 2$, déterminer les coordonnées du point d'intersection de D et (P_2) .
4. Soit k_0 la valeur trouvée à la question 2. Pour $k = k_0$, étudier la position relative de D et (P_{k_0}) (inclus ou strictement parallèle). Si $D \subset (P_{k_0})$, donner une équation cartésienne d'un plan (Q) passant par D et orthogonal à (P_{k_0}) .
5. On suppose maintenant que D n'est pas parallèle à (P_k) . Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H_k de l'origine O sur le plan (P_k) en fonction de k . Montrer que le lieu de H_k lorsque k varie est une droite L et donner une représentation paramétrique de L .

EXERCICE 3 Problème de géométrie analytique : symétrie et distances

Soient les points $A(2; -1; 3)$, $B(0; 2; 1)$, $C(1; 0; 4)$ et la droite D' d'équations paramétriques

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

On note (P) le plan passant par A , B , C et (P') le plan passant par A et parallèle à la droite D' et à la droite (BC) .

1. Déterminer une équation cartésienne de (P) et un vecteur normal $\vec{n}$.
2. Déterminer une équation cartésienne de (P') .
3. Calculer la distance du point C au plan (P') .
4. Soit S la symétrie orthogonale par rapport au plan (P) . Déterminer les coordonnées de $S(B)$ et une représentation paramétrique de la droite image de (BC) par S .
5. On considère la droite Δ intersection des plans (P) et (P') . Déterminer une représentation paramétrique de Δ .
6. Soit M un point variable sur Δ . Déterminer la position de M pour laquelle la somme des distances $MA + MB$ est minimale. Justifier sans calcul lourd.

EXERCICE 4 Analyse d'une configuration dépendant d'un paramètre

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$ et $D(1; 1; 1)$. Pour $t \in \mathbb{R}$, on note M_t le point de coordonnées $(t; t^2; t^3)$.

1. Montrer que les points A , B , C , D sont les sommets d'un tétraèdre non dégénéré. Calculer son volume.
2. Déterminer les équations cartésiennes des quatre faces de ce tétraèdre.
3. Pour quelles valeurs de t le point M_t appartient-il à l'intérieur du tétraèdre $ABCD$? (On précisera les inégalités strictes à vérifier).
4. Soit (P_t) le plan tangent à la courbe Γ de paramétrisation M_t au point M_t (pour $t \neq 0$). Déterminer une équation cartésienne de (P_t) .
5. Étudier, en fonction de t , la position relative du plan (P_t) et du plan (BCD) . Existe-t-il une valeur de t pour laquelle ces deux plans sont parallèles? Si oui, la préciser.